

Math mode

Maak teksts en symbolen wiskundig met $\$$.

1 De functie $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, gegeven door $f(x) = x$, is de identiteit.

De functie $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, gegeven door $f(x) = x$, is de identiteit.

Math mode

Maak teksts en symbolen wiskundig met $\$$.

1 De functie $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, gegeven door $f(x) = x$, is de identiteit.

De functie $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, gegeven door $f(x) = x$, is de identiteit.

1 De functie $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,
2 gegeven door $f(x) = x$, is de identiteit.

De functie $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, gegeven door $f(x) = x$, is de identiteit.

Wiskunde - simpele symbolen

Formule	Code	Formule	Code
$abc, +- = ()$	<code>\$ abc, + - = () \$</code>	$\cos(x)$	<code>\$ \cos(x) \$</code>
α, λ	<code>\$ \alpha, \lambda \$</code>	$\arcsin(x)$	<code>\$ \arcsin(x) \$</code>
ϕ, ω	<code>\$ \phi, \omega \$</code>	$A \cap B = \emptyset$	<code>\$ A \cap B = \emptyset \$</code>
$6 \geq 3$	<code>\$ 6 \geq 3 \$</code>	$A \subseteq B$	<code>\$ A \subseteq B \$</code>
$6 \leq 9$	<code>\$ 6 \leq 9 \$</code>	$a \in X, b \notin X$	<code>\$ a \in X, b \notin X \$</code>

Math mode packages

De onderstaande packages zijn belangrijk voor wiskunde en worden in vrijwel elk document gebruikt.

```
1 \documentclass[a4paper, 10pt]{article}
2 \usepackage{amsmath}
3 \usepackage{amssymb}
4 \begin{document}
5 Dit voegt een aantal symbolen toe
6 en meer opties voor de opmaak in wiskunde.
7 \end{document}
```

Wiskunde - symbolen met argumenten

Formule	Code	Formule	Code
a^b	<code>\$ a^b \$</code>	$\frac{\partial}{\partial x}$	<code>\$ \frac{\partial}{\partial x} \$</code>
a_b	<code>\$ a_b \$</code>	$\sum_{i=1}^n a_i$	<code>\$ \sum_{i=1}^n a_i \$</code>
$a^{3\pi}$	<code>\$ a^{3 \pi} \$</code>	$\int_0^\infty x^{-2} dx$	<code>\$ \int_0^\infty x^{-2} dx \$</code>
$a^3 \pi$	<code>\$ a^3 \pi \$</code>	$\mathbb{R}, \mathbb{Z}$	<code>\$ \mathbb{R}, \mathbb{Z} \$</code>
$\mathcal{P}$	<code>\$ \mathcal{P} \$</code>	$\sqrt{2}, \sqrt[10]{2}$	<code>\$ \sqrt{2}, \sqrt[10]{2} \$</code>
$\frac{12}{\delta}$	<code>\$ \frac{12}{\delta} \$</code>	$\bigcup_{n \in X} A_n$	<code>\$ \bigcup_{n \in X} A_n \$</code>

Math mode displays

```

1 Wiskunde kan inline
2 met $f(x) = \int_0^x y^2 dy$
3 of in een display met
4 \[ f(x) = \int_0^x y^2 dy. \]
5 Alternatief kan inline wiskunde
6 ook met \(f(x) = \frac{1}{3}x^3\)
7 en een display kan ook met
8 \begin{equation*}
9   f(x) = \frac{1}{3}x^3
10 \end{equation*}

```

Wiskunde kan inline met $f(x) = \int_0^x y^2 dy$
of in een display met

$$f(x) = \int_0^x y^2 dy.$$

Alternatief kan inline wiskunde ook met
 $f(x) = \frac{1}{3}x^3$ en een display kan ook met

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3.$$

Math mode displays

```

1 Wiskunde kan inline
2 met $f(x) = \int_0^x y^2 dy$
3 of in een display met
4 \[ f(x) = \int_0^x y^2 dy. \]
5 Alternatief kan inline wiskunde
6 ook met \(f(x) = \frac{1}{3}x^3\)
7 en een display kan ook met
8 \begin{equation}
9   f(x) = \frac{1}{3}x^3
10 \end{equation}

```

Wiskunde kan inline met $f(x) = \int_0^x y^2 dy$
of in een display met

$$f(x) = \int_0^x y^2 dy.$$

Alternatief kan inline wiskunde ook met
 $f(x) = \frac{1}{3}x^3$ en een display kan ook met

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3. \quad (1)$$

Packages

Packages staan in de **preamble** van een document om meer commando's in het document te kunnen gebruiken. Handige packages zijn onderanderen:

Voor wiskunde: `amssymb`, `amsmath`, `amsthm`, `mathrsfs`

Voor taal: `babel`, `inputenc`, `fontenc`

Voor afbeeldingen: `graphicx`, `float`, `tikz`

Voor lijsten: `enumitem`

Voor linkjes: `hyperref`, `cleveref`

Voor layout: `geometry`, `fancyhdr`

Tekstopmaak

Resultaat	Code	Resultaat	Code
Tekst	<code>\textbf{Tekst}</code>	Tekst	<code>\tiny Tekst</code>
<i>Tekst</i>	<code>\textit{Tekst}</code>	Tekst	<code>\small Tekst</code>
TEKST	<code>\textsc{Tekst}</code>	Tekst	<code>\large Tekst</code>
<u>Tekst</u>	<code>\underline{Tekst}</code>	Tekst	<code>\huge Tekst</code>
Tekst	<code>\$_\mathbf{Tekst}\$</code>		
$\mathbb{T}$	<code>\$_\mathbb{T}\$</code>		
$\mathcal{T}$	<code>\$_\mathcal{T}\$</code>		
$\mathfrak{T}$	<code>\$_\mathfrak{T}\$</code>		
α	<code>\$_\boldsymbol{\alpha}\$</code>		

Zelf oplossingen vinden

$\LaTeX$ biedt veel opties, wat zowel handig als frustrerend kan zijn. Daarom is het belangrijk om te leren zoeken naar wat je wil bereiken in je document.

Het helpt om **duidelijke zoekopdrachten** te hebben, zoals bijvoorbeeld 'tabellen maken latex', 'citing in latex', 'error ... latex'.

Handige websites om te bezoeken:

<https://tex.stackexchange.com/>

https://www.overleaf.com/learn/latex/Learn_LaTeX_in_30_minutes

https://nl.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Wiskundige_formules

Afsluiting

De volgende cususavond is ...